

ТЕМА №5.

Аудиторне завдання:

Спочатку розглянемо використання КФ числового інтегрування, отриманих з використанням адитивності інтеграла ($[a,b] = \sum_{k=2}^n \Delta_k$, $\Delta_k = [x_{k-1}, x_k]$, $h_k = |\Delta_k| = x_k - x_{k-1}$) і поліноміальної апроксимації підінтегральної функції на Δ_k , т.з. *складених КФ* на усьому відрізку $[a,b]$ (теорію див. Лекцію №05, Таблицю 1).

Задача 1. Використовуючи КФ з указаним n і інформацію подану в Таблиці 1 (Лекція №05), обчислити $\int_0^1 \sin(\pi * x) dx$ і заповнити таблицю:

КФ	Наближене значення	Абсолютна похибка	Теоретична оцінка похибки
центр.прямокутників $n=7$			
трапецій $n=7$			
Сімпсона $n=7$			
Гаусса $n=4$			

Напишемо відповідну М-функцію *Pr06_1*:

```
function Pr06_1
clear all, close all, clc

n = 7; a = 0; b = 1; ng = 4;
L = b-a; h = L./(n-1);
I = int(sym('sin(pi*x)'),sym('x'),a,b); I = eval(I);
% Обчислення КФ :
Cr = i_crectn(a, b, @f, n); % центр.прямокутників
T = i_trapn(a, b, @f, n); % трапецій
S = i_simpn(a, b, @f, n); % Сімпсона
G = i_gauss(a, b, @f, ng); % Гаусса

h2 = h.*h; h4 = h2.*h2;
M2 = pi.*pi; M4 = M2.*M2; p = L.*h2.*M2./12;
% Друк таблиці результатів
fprintf('%12s%19.12f\n','Точне знач.','I');
fprintf('%12s %12s %12s %12s\n',...
        'Назва КФ','Наближене значення',...
        'Абсолютна похибка','Теор.оцінк.похибки');
fr = '%12s%19.12f%19.10e%19.10e\n';
NP = sprintf('n=%u',n); NG = sprintf('n=%u',ng);
fprintf(fr,['центр.пр ',NP],Cr,abs(I-Cr),p./2);
fprintf(fr,['трапецій ',NP], T,abs(I-T),p);
fprintf(fr,['Сімпсона ',NP], S,abs(I-S),L.*h4.*M4./180);
fprintf(fr,['Гаусса ',NG], G,abs(I-G),1e-8.*M4.*M4);
end

function y = f(x)
y = sin(pi.*x);
end
```

Запустимо її на виконання і отримаємо наступний результат :

```
Точне знач.=      0.636619772368
Назва КФ Наближене значення Абсолютна похибка Теор.оцінк.похибки
центр.пр n=7      0.643950550859  7.3307784918e-003  1.1423153242e-002
трапецій n=7      0.622008467928  1.4611304439e-002  2.2846306484e-002
Сімпсона n=7      0.636894534174  2.7476180674e-004  4.1756297597e-004
Гаусса n=4        0.636614752130  5.0202378321e-006  9.4885310161e-005
```

Задача 2. Виконати експериментальне дослідження збіжності для КФ Гаусса, Чебишева (фіксовані вагові коефіцієнти), Маркова (граничні вузли a, b входять в сітку і формула точна для полінома степені $\leq 2n-3$).

Обчислити $E = 4 \int_0^{0.5\pi} \sqrt{1 - (1 - a^2) \sin^2(x)} dx$, де $a = 2/23$ і заповнити таку таблицю:

n	КФ Гаусса	КФ Чебишева	КФ Маркова
2			
4			
6			
7			

Для контролю скористатись вбудованою функцією $quadl(f, a, b, tol)$ (метод Лобатто $\int_{-1}^1 f(x) dx \cong A * (f(-1) + f(1)) + \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$, $A = \frac{2}{(n+1)(n+2)}$, $A_k > 0$ алгебраїчна степінь точності $2n+1$) з $tol=1e-10$.

Напишемо відповідний М-файл `Pr06_2`:

```
% Pr06_2.m
clear all, close all, clc, warning off

a = 2./23; a1 = 1 - a.*a;
f = @(x) (sqrt(1-a1.*sin(x).^2));
tol = 1e-10;
A = 0; B = 0.5.*pi;

N = [2,4,6,7];
E = 4.*quadl(f, A, B, tol);
fprintf('E= %.11e\n', E, ' - вбудована м.Лобатто');
fprintf(' n КФ Гаусса      КФ Чебишева      КФ Маркова\n');
for i = 1 : 4
    n = N(i);
    g = 4.*i_gauss(A, B, f, n);
    c = 4.*i_chheb(A, B, f, n);
    m = 4.*i_markov(A, B, f, n);
    fprintf('%2d %.9e %.9e %.9e\n', n, g, c, m);
end
```

Результат виконання `Pr06_2`:

```
E= 4.05045688076e+000 - вбудована м.Лобатто
n КФ Гаусса      КФ Чебишева      КФ Маркова
2 4.027298062e+000 4.027298062e+000 3.414774623e+000
4 4.046910509e+000 4.042979550e+000 4.241153813e+000
6 4.050183973e+000 4.047147653e+000 4.051913848e+000
7 4.050460658e+000 4.047985601e+000 4.050723412e+000
```

Задача 3. Виконати чисельні експерименти з використанням КФ для знаходження

$S = \int_{-1}^2 f(x)dx$, де підінтегральна функція $f(x) = x|x|$ неперервна і гладка, але $f''(x)$ в точці $x = 0$ має розрив.

Якщо застосувати КФ до розривних або негладких функцій $f(x)$ не виділяючи особливі точки, то при згущенні сітки збіжність хоч і буде, але з невисокою швидкістю, адже мажорантні оцінки точності (див.Таблицю 1 Лекції №05) не будуть справджуватися.

Виконаємо наступні розрахунки :

- А)** відрізок $[-1, 2]$ розіб'ємо на два відрізки $[-1, 0] \cup [0, 2]$ і на кожному з них використаємо КФ Сімпсона з фіксованою невеликою кількістю вузлів (не адаптивний алгоритм !);
- В)** будемо безпосередньо обчислювати інтеграл, використовуючи КФ трапецій, центральних прямокутників і при цьому послідовно згущуючи в двічі рівномірну сітку з початковою кількістю вузлів $n = 2$. Враховуючи, що точне значення інтегралу $S = 7/3$, легко оцінити отримані результати.

Напишемо відповідний М-файл *Pr06_3* :

```
% Pr06_3.m
clear all, close all, clc, warning off

a = -1; b = 2;
f = @(x) (x.*abs(x));
fm= @(x) (-x.*x);
fp= @(x) (x.*x);

S = 7/3; Nn = 512; Nm =5; Np = 11;
fprintf('          S точне= %.9e\n', S);
Ss = i_simpn(a, 0, fm, Nm)+i_simpn(0, b, fp, Np);
fprintf('          S вар. А)= %.9e\n', Ss);
fprintf('%s\n', 'вар. В)');
fprintf('  n КФ трапецій      КФ центр.прямок.\n');
n = 1;
while n < Nn
    n = 2*n;
    t = i_trapn(a, b, f, n);
    z = i_crectn(a, b, f, n);
    fprintf('%3d %.9e %.9e\n', n, t, z);
end
```

Результат виконання *Pr06_3* :

```
          S точне= 2.333333333e+000
          S вар. А)= 2.333333333e+000
вар. В)
  n КФ трапецій      КФ центр.прямок.
  2 4.500000000e+000 7.500000000e-001
  4 2.500000000e+000 2.250000000e+000
  8 2.365889213e+000 2.315597668e+000
 16 2.340000000e+000 2.330000000e+000
 32 2.334916586e+000 2.332524924e+000
 64 2.333711262e+000 2.333144369e+000
128 2.333426659e+000 2.333286426e+000
256 2.333356401e+000 2.333217999e+000
512 2.333339083e+000 2.333330455e+000
```

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Виконати табуляцію функції $f(x)$ з рівномірним кроком (кількість інтервалів розбиття обирати 40) :

$Var(k,5)$	$f(x)$	Інтервал зміни t	Параметри
1	$a \int_0^x \sqrt{1 - \omega^2 \sin^2(t)} dt$	$[0, \pi/2]$	$a = k + 4, b = g, \omega = \sqrt{1 - (b/a)^2}$
2	$a \int_0^x \sqrt{1 + \omega^2 \sin^2(t)} dt$	$[0, \pi/2]$	$a = g + 2, b = k, \omega = \sqrt{1 + (b/a)^2}$
3	$(a + b) \int_0^x \sqrt{1 - \omega \sin^2(t/2)} dt$	$[0, \pi/2]$	$a = k, b = k + g, \omega = 4ab(a + b)^{-2}$
4	$a\sqrt{2} \int_0^x \cos^{-0.5}(2t) dt$	$[0, \pi/3]$	$a = (k + g)/10$
5	$a\sqrt{2} \int_0^x \sqrt{1 - \cos(t)} dt$	$[0, \pi]$	$a = (k + g)/10$

Обчислення інтеграла виконати з точністю $eps = 10^{-8}$ і використати узагальнені КФ :

$Var(d,3)$	КФ
1	центр.прямокутників
2	Трапецій
3	Сімпсона

Для контролю скористатись вбудованою функцією $quadl(f, a, b, tol)$ з $tol = 10^{-8}$.

Тут (і надалі) позначено :

- g – номер групи,
- k – номер за списком студента у групі,
- d – день народження студента.

Функція $Var(J, p)$ – описує циклічність J з періодом p і визначається наступним чином

$$Var(J, p) = \begin{cases} i, & i \neq 0, \\ p, & i = 0; \end{cases} \text{ де } i = \text{mod}(J, p).$$

Задача 2. Знайти гама-функцію $\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$ для значення

$$x = \frac{1}{k + g} + \begin{cases} 1.0, & Var(d, 4) = 1; \\ 2.7, & Var(d, 4) = 2; \\ 3.4, & Var(d, 4) = 3; \\ 5.0, & Var(d, 4) = 4. \end{cases}$$

Використати КФ Лагерра ($\rho(t) = e^{-t}$, $u(t) = t^{x-1}$) з кількістю вузлів $n \in \{2, 3, 4, 5\}$ і порівняти зі значенням, отриманим за допомогою вбудованої спеціальної функції $\text{gamma}(x)$ Octave/MATLAB. Результати представити у наступній формі, наприклад :

```

Г(1.000)=      1.00000
КФ Лагерра
вузлів Наближ.знач абсол.похибка
2      1.00000  0.00000e+000
3      1.00000  3.00000e-007

```

4 1.00000 1.95000e-007
 5 1.00000 5.30000e-007

Задача 3. Обчислити значення $S = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \right) dx$,

де

$Var(g, 5)$	$[a, b]$	$\alpha(x)$	$\beta(x)$	$f(x, y)$
1	[0,1]	$1 - x$	$\sqrt{(x+1)(1-x)}$	$\sin(x - y^2)$
2	[1,2]	$\sqrt{x-1}$	$x^2 - 0.5$	$\sqrt{x^3 - y^2}$
3	[-1,0]	$x - 2$	$\sin(2 - 2\pi * x)$	$\cos(xy^2)$
4	[-2,-1]	$1 + x$	$2 + x^2$	$\ln(x^2 + y)$
5	[0,2]	$(1+x)/2$	$\sqrt{x^4 + 1}$	$\sin(x^2 + \ln(y))$

Для знаходження 2-кратного інтегралу застосувати метод послідовного інтегрування, використати КФ з $n = 7$ і організувати обчислення наступним чином :

Інтеграл по x		Інтеграл по y	
КФ Гаусса	$Var(k, 3)=1$	КФ Гаусса	$Var(d, 3)=1$
КФ Чебишова	$Var(k, 3)=2$	КФ Чебишова	$Var(d, 3)=2$
КФ Маркова	$Var(k, 3)=3$	КФ Маркова	$Var(d, 3)=3$